

教科書 pp.67-69 スプライン関数の決定（一次係数法）

```

1  /*****
2  /*   スプライン関数の決定（一次係数法） spline.c   */
3  /*   スプライン関数を求める。更に等分刻みの x の値に   */
4  /*   対する関数値を求めて結果を数表の形で出力する。   */
5  *****/
6  #include <stdio.h>
7  #include <math.h>
8  #define N 10
9  int main(void)
10 { int i, j, k, m, n, kz, z, lp;
11     double A[N], B[N], C[N+2], D[N], h[N], x[N];
12     double y[N], u[N], p[N+2][N+3];
13     double g, q, xw, s, f;
14     char qq, zz;
15     /* h[]:hj u[]:uj A[],B[],C[],D[]:Aj,Bj,Cj,Dj */
16     /* p[][]:連立方程式の係数配列 */
17     /* x, y に関するデータの入力 */
18     while( 1 ){
19         printf("スプライン関数の決定（一次係数法） %n%n");
20         printf("データの個数は何個ですか。(2<m<10) m = ");
21         scanf("%d%c",&m,&zz);
22         if((m <= 2) || (10 <= m)) { continue; }
23         n = m - 1;
24         for(i=0; i<=n; i++) {
25             printf("x(%d)= ",i); scanf("%lf%c",&x[i],&zz);
26             printf("y(%d)= ",i); scanf("%lf%c",&y[i],&zz);
27         }
28         printf("%n 全区間の左端点における 1 次微分係数は");
29         scanf("%lf%c",&C[1],&zz);
30         printf("%n 全区間の右端点における 1 次微分係数は");
31         scanf("%lf%c",&C[n+1],&zz);
32         printf("%n 正しく入力しましたか。(y/n) ");
33         scanf("%c%c",&qq,&zz);
34         if(qq == 'y') { break; }
35     }
36     for(i=1; i<=n; i++) {
37         D[i] = y[i-1];
38         h[i] = x[i] - x[i-1];
39         u[i] = (y[i] - y[i-1]) / h[i];
40     }
41     for(i=1; i<=n+1; i++)
42         for(j=1; j<=n+2; j++)
43             p[i][j] = 0.0;
44     /* 漸化式から得られる連立方程式の係数を */
45     /* 配列 p に入れる。*/
46     p[1][1] = 1.0;
47     p[n+1][n+1] = 1.0;
48     p[1][n+2] = C[1];
49     p[n+1][n+2] = C[n+1];
50     for(j=2; j<=n; j++) {
51         p[j][j-1] = h[j];
52         p[j][j] = 2*(h[j-1] + h[j]);

```

//.18-35 データ点 (x_j, y_j) と
左右端点の 1 次微分
係数 C_1, C_{n+1} を入力

//.36-40 定数項 D_j と h_j, u_j の
計算

//.41-72 1 次の係数 C_j を連立
方程式により計算

```

53     p[j][j+1] = h[j-1];
54     p[j][n+2] = 3*(h[j]*u[j-1] + h[j-1]*u[j]);
55 }
56 /* ガウス・ジョルダン（掃き出し）法により */
57 /* 連立方程式を解く */
58 for(i=1; i<=n+1; i++) {
59     q = p[i][i];
60     for(j=1; j<=n+2; j++)
61         p[i][j] = p[i][j] / q;
62     for(k=1; k<=n+1; k++) {
63         g = p[k][i];
64         if(k != i) {
65             for(j=1; j<=n+2; j++)
66                 p[k][j] = p[k][j] - g * p[i][j];
67         }
68     }
69 }
70 /* 上で得られた解を配列 c に入れる。*/
71 for(j=1; j<=n; j++)
72     C[j] = p[j][n+2];
73 /* B1, B2, ..., Bn を求める。*/
74 for(j=1; j<=n-1; j++)
75     B[j] = (3*u[j]-2*C[j]-C[j+1]) / h[j];
76 B[n] = -(3*u[n-1]-C[n-1]-2*C[n]) / h[n-1];
77 /* A1, A2, ..., An を求める。*/
78 for(j=1; j<=n-1; j++)
79     A[j] = (B[j+1] - B[j]) / (3 * h[j]);
80 A[n] = (u[n] - h[n] * B[n] - C[n]) / (h[n] * h[n]);
81 /* 結果を出力する */
82 printf("各区間のスプライン関数の係数を出力します\n");
83 printf("(x-xj)の降べきの順 (係数 Aj, Bj, Cj, Dj の値) \n");
84 for(i=1; i<=n; i++) {
85     printf("S%d(x)=", i);
86     printf("(%.3lf)(x-%.3lf)^3+", A[i], x[i-1]);
87     printf("(%.3lf)(x-%.3lf)^2+", B[i], x[i-1]);
88     printf("(%.3lf)(x-%.3lf)+", C[i], x[i-1]);
89     printf("(%.3lf)\n", D[i]);
90 }
91 /* 求めたスプライン関数を使って補間値を求める */
92 printf("x座標の範囲を何等分して補間値を求めますか\n");
93 scanf("%d",&kz);
94 xw = ( x[n] - x[0] ) / kz;
95 for(z=1, s=x[0], lp=0; lp <= kz; lp++){
96     if(z >= m) z--;
97     f = A[z] * pow((s-x[z-1]),3.0) + B[z] *
98         pow((s-x[z-1]),2.0)+C[z]*(s-x[z-1])+D[z];
99     printf("%10.6lf %10.6lf\n",s,f);
100    s = s + xw;
101    if(s > x[z]) z++;
102 }
103 return 0;
104 }

```

//.58-69 連立方程式の計算

//.73-76 2次の係数 B_j の計算

//.77-80 3次の係数 A_j の計算

//.81-90 各区間のスプライン関数 (の係数) の出力

//.91-102 スプライン関数を使って補間値を算出

本日の課題

まず、教科書 pp.61-70 をよく読み、スプライン関数およびそのプログラム (`spline.c`) を理解しなさい。

課題 7-1 スプライン関数 (1)

スプライン関数とはどのようなものかを説明しなさい。また、3 次のスプライン関数が満たすべき条件を 2 つあげなさい。

課題 7-2 スプライン関数 (2)

スプライン関数のプログラム (`spline.c`) を実行し、教科書 p.66 の例題 4.1 を解くことができることを確認しなさい。なお、 $C_1 = 5$, $C_5 = 3$ とする。計算した際の出力画面をコピー&ペーストして示すこと。また、区間を 20 等分して得た補間値を表計算ソフトに入力して、グラフを描きなさい。

課題 7-3 スプライン関数 (3)

p.66 例題 4.1 のデータ点における $S_2(x)$ を手計算で求めなさい。ここで、 $C_1 = 5$, $C_5 = 3$ とする。(教科書 p.64 のスプライン関数の定め方 (1 次係数法) やスライドでの解説を参照すること。) ノート等に導出した内容を写真撮影し、画像として貼り付けるなどして報告すること。

課題 7-4 スプライン関数 (4)

教科書 p.80 演習問題 4 の 4.1 を解きなさい。ノート等に導出した内容を写真撮影し、画像として貼り付けるなどして報告すること。